BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 7191

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7191

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. An equation of the form 2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0 is called:

(A) Reciprocal equation
(B) Radical equation
(C) Exponential equation
(D) None of these

مساوات 2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0 کہلاتی ہے: [best read]

(A) معکوس مساوات
(B) جذری مساوات
(C) قوت نمائی مساوات
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q2. If α, β are the roots of 7x^2-x+4=0 then αβ is:

(A) -1/7
(B) 4/7
(C) -5/3
(D) -4/7

اگر α، β مساوات 7x^2-x+4=0 کے روٹس ہوں تو αβ برابر ہے: [best read]

Q3. The nature of roots of equation ax^2+bx+c=0 is determined by:

(A) Sum of roots
(B) Product of roots
(C) Synthetic division
(D) Discriminant

مساوات ax^2+bx+c=0 کے روٹس کی اقسام کا تعین کیا جاتا ہے: [best read]

(A) روٹس کا مجموعہ
(B) روٹس کا حاصل ضرب
(C) ترکیبی تقسیم
(D) فرق کنندہ

Q4. In proportion a:b::c:d, a and d are called:

(A) Means
(B) Extremes
(C) Third proportional
(D) None

تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں: [best read]

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) تیسرا متناسب
(D) کوئی نہیں

Q5. The fourth proportional w, of x:y::v:w is:

(A) xy/v
(B) vy/x
(C) xyv
(D) x/vy

x:y::v:w کا چوتھا متناسب w ہے: [best read]

Q6. The identity (5x+4)^2 = 25x^2+40x+16 is true for:

(A) One value of x
(B) two values of x
(C) three values of x
(D) all values of x

مماثلت (5x+4)^2 = 25x^2+40x+16 _____ کے لیے درست ہے: [best read]

(A) x کی ایک قیمت کے لیے
(B) x کی دو قیمتوں کے لیے
(C) x کی تین قیمتوں کے لیے
(D) x کی تمام قیمتوں کے لیے

Q7. A collection of well defined objects is called:

(A) sub set
(B) power set
(C) set
(D) super set

واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے: [best read]

(A) تحتی سیٹ
(B) پاور سیٹ
(C) سیٹ
(D) سپر سیٹ

Q8. If $A \subseteq B$, then $A \cup B$ is equal to:

(A) A
(B) φ
(C) B
(D) None

اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے: [best read]

(D) کوئی نہیں

Q9. A histogram is a set of adjacent:

(A) Rectangles
(B) Squares
(C) Triangles
(D) Circles

کالمی نقشہ متصل _____ کا مجموعہ ہے: [best read]

(A) مستطیلوں کا
(B) مربعوں کا
(C) مثلثوں کا
(D) دائروں کا

Q10. Mean is affected by change in:

(A) origin
(B) value
(C) ratio
(D) proportion

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے: [best read]

(A) ماخذ
(B) قیمت
(C) نسبت
(D) تناسب

Q11. $\sec\theta\cot\theta$ = ...:

(A) $\sin\theta$
(B) $1/\cos\theta$
(C) $1/\sin\theta$
(D) $\sin\theta/\cos\theta$

Q12. A chord passing through the centre of circle is called:

(A) Radius
(B) Diameter
(C) Circumference
(D) Secant

دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے: [best read]

(A) رداس
(B) قطر
(C) محیط
(D) قطع خط

Q13. In the adjacent figure. Find semi circular area if π≃3.1416 and mOA=20cm. [semicircle with centre O, radius OA, diameter AB]

(A) 62.83 sq cm
(B) 314.16 sq cm
(C) 436.20 sq cm
(D) 628.32 sq cm

دی ہوئی شکل میں نصف دائرے کا رقبہ ہوگا اگر π≃3.1416 اور mOA=20cm [best read]

(A) مربع سم
(B) مربع سم
(C) مربع سم
(D) مربع سم

Q14. The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:

(A) 360°
(B) 270°
(C) 180°
(D) 90°

دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے: [best read]

Q15. How many common tangents can be drawn for two disjoint circles?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو غیر متقاطع دائروں کے کتنے مشترکہ مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟ [best read]

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ [best read]

(i) Solve by factorization: x^2-x-20=0

بذریعہ تجزیہ حل کیجیے: [best read]

(ii) Write the names of the methods for solving a quadratic equation.

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھیے: [best read]

(iii) Solve: √(3x+18) = x

x=(3x+18)√ کو حل کیجیے: [best read]

(iv) Find the discriminant of a given quadratic equation. 2x^2-7x+1=0

دی گئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجیے: [best read]

(v) Without solving, find the sum and product of the roots of the equation. 7x^2-5mx+9n=0

مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: [best read]

(vi) Write the quadratic equation having the roots 1,5.

روٹس 1,5 والی دو درجی مساوات لکھیے: [best read]

(vii) If 3(4x-5y) = 2x-7y, find the ratio x:y.

اگر 3(4x-5y)=2x-7y ہو تو x:y نسبت معلوم کیجیے: [best read]

(viii) Find a third proportional. (x+y)^2, x^2-xy-2y^2

تیسرا متناسب معلوم کیجیے: [best read]

(ix) Define ratio and give an example.

نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے: [best read]

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) What are partial fractions?

جزوی کسر کیا ہوتی ہیں؟ [best read]

(ii) Resolve into partial fractions. (x-11)/((x-4)(x+3))

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: [best read]

(iii) Define one-one function.

ون-ون تفاعل کی تعریف کیجیے: [best read]

(iv) If X={1,4,7,9} and Y={2,4,5,9} then find Y∩X.

اگر X={1,4,7,9} اور Y={2,4,5,9} ہو تو Y∩X معلوم کیجیے: [best read]

(v) Find a and b if: (2a+5,3)=(7,b-4)

a اور b معلوم کیجیے اگر: [best read]

(vi) If X=φ, T=O^+, then find X∩T.

اگر X=φ اور T=O^+ ہو تو X∩T معلوم کیجیے: [best read]

(vii) Define a frequency distribution.

تعددی تقسیم کی تعریف کیجیے: [best read]

(viii) Find the arithmetic mean for the given set of data: 200,225,350,375,270,320,290

دیے گئے مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجیے: [best read]

(ix) Define Median.

وسطانیہ کی تعریف کیجیے: [best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Define coterminal angles.

کوٹرمینل زاویوں کی تعریف کیجیے: [best read]

(ii) Convert 225° into radian.

225° کو ریڈین میں تبدیل کیجیے: [best read]

(iii) Find r, when l = 4cm, θ = 1/4 radians.

r معلوم کیجیے جبکہ l=4cm اور θ=1/4 ریڈین: [best read]

(iv) Prove that: (1-sin^2θ)(1+tan^2θ) = 1.

ثابت کیجیے: [best read]

(v) Define acute angle.

حادہ زاویے کی تعریف کیجیے: [best read]

(vi) Define secant of a circle.

دائرے کے قطع خط کی تعریف کیجیے: [best read]

(vii) Define chord of the circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجیے: [best read]

(viii) Define escribed circle.

جانبی دائرے کی تعریف کیجیے: [best read]

(ix) The length of the side of a regular pentagon is 5cm what is its perimeter?

ایک منتظم پانچ ضلع کی لمبائی 5cm ہے اس کا احاطہ کیا ہے؟ [best read]

Q. Section-II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve the equation: √(x+3) = 3x-1

مساوات √(x+3)=3x-1 کو حل کیجیے: [best read]

(b) If α, β are the roots of the equation x^2-3x+6=0. Form an equation with roots α/β, β/α

اگر α، β مساوات x^2-3x+6=0 کے روٹس ہوں تو دیے ہوئے روٹس سے مساوات بنائیے: [best read]

Q6.

(a) If 'S' varies directly as U^2 and invesly [sic] as V and S=7, when U=3, V=2. Find the value of 'S' When U=6 and V=10.

اگر 'S' کا U^2 سے تحت راست اور V سے تحت معکوس ہو اور S=7 جب U=3 اور V=2 ہو تو "S" کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ U=6 اور V=10 ہو: [best read]

(b) Resolve into Partial fractions. 9/((x^2-1)(x+2)^2)

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: [best read]

Q7.

(a) If U={1,2,3,.....,20}, X={1,3,7,9,15,18,20}, and Y={1,3,5,.....17}, then verify that: Y-X = Y∩X'

اگر U={1,2,3,.....,20} اور X={1,3,7,9,15,18,20} اور Y={1,3,5,.....17} ہو تو ثابت کیجیے: [best read]

(b) The length of 32 items are given below. Find the mean length and standrad [sic] deviation of the distribution. [Table — Length: 20-22, 23-25, 26-28, 29-31, 32-34; Frequency: 3, 6, 12, 9, 2]

32 چیزوں کی لمبائی درج ذیل ہے — اس تعددی تقسیم کی اوسط لمبائی اور معیاری انحراف معلوم کریں: [best read]

Q8.

(a) Verify that: sin^2θ/cosθ + cosθ = secθ

ثابت کیجیے کہ: [best read]

(b) In and around the circle of radius 4cm. Draw a square.

ایک دائرے کا رداس 4cm ہے — اس کے اندر اور باہر مربع بنائیے: [best read]

Q9.

Prove that: a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord. OR Prove that: any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطع خط وتر پر عمودی ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں باہم برابر ہوتے ہیں: [best read]

GROUP - II

Mathematics (Science Group)(Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 7192

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7192

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. The solution set of the equation 4x^2-16=0.

(A) {±4}
(B) {4}
(C) {±2}
(D) ±2

مساوات 4x^2-16=0 کا حل سیٹ ہے: [best read]

Q2. Sum of cube roots of unity is:

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ ہے: [best read]

Q3. If α, β are the roots of x^2-x-1=0, then product of roots 2α and 2β is

(A) -2
(B) 2
(C) 4
(D) -4

اگر α، β مساوات x^2-x-1=0 کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کے روٹس کا حاصل ضرب ہوتا ہے: [best read]

Q4. In a proportion a:b::c:d, b and c are called:

(A) means
(B) extremes
(C) fourth proportional
(D) None

تناسب a:b::c:d میں b اور c کہلاتے ہیں: [best read]

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) چوتھا متناسب
(D) کوئی نہیں

Q5. The third proportion of x^2 and y^2 is:

(A) y^2/x^2
(B) x^2y^2
(C) y^4/x^2
(D) y^2/x^4

x^2 اور y^2 کا تیسرا متناسب ہے: [best read]

Q6. Partial fraction of (x+2)/((x+1)(x^2+2)) are of the form.

(A) A/(x+1) + B/(x^2+2)
(B) A/(x+1) + (Bx+C)/(x^2+2)
(C) (Ax+B)/(x+1) + C/(x^2+2)
(D) A/(x+1) + Bx/(x^2+2)

(x+2)/((x+1)(x^2+2)) کی جزوی کسر _____ کی صورت میں ہوتی ہیں: [best read]

Q7. A collection of well-defined objects is called:

(A) Subset
(B) Power set
(C) Set
(D) Super set

واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے: [best read]

(A) تحتی سیٹ
(B) پاور سیٹ
(C) سیٹ
(D) سپر سیٹ

Q8. (A∪B)∪C is equal to:

(A) A∩(B∪C)
(B) (A∪B)∩C
(C) A∪(B∪C)
(D) A∩(B∩C)

C∪(A∪B) برابر ہوتا ہے: [best read]

Q9. Mean is affected by change in:

(A) value
(B) ratio
(C) origin
(D) rate

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے: [best read]

(A) قیمت
(B) نسبت
(C) ماخذ
(D) شرح

Q10. The most frequent occuring [sic] observation in a data set is called:

(A) Mode
(B) Median
(C) Harmonic mean
(D) arithmatic mean [sic]

کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی قدر کہلاتی ہے: [best read]

(A) عادہ
(B) وسطانیہ
(C) ہم آہنگ اوسط
(D) حسابی اوسط

Q11. $1/(1+\sin\theta) + 1/(1-\sin\theta) =$ _____

(A) $2\sec^2\theta$ (B) $2\cos^2\theta$

(C) $\sec^2\theta$ (D) $\cos\theta$

Q12. A complete circle is divided into:

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے: [best read]

Q13. A line which has two points in common with a circle is called:

(A) Sine of a circle (B) Cosine of a circle

(C) Tangent of a circle (D) Secant of a circle

ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہلاتا ہے: [best read]

(A) Sine دائرے کے **(B)** Cosine دائرے کے

(C) Tangent دائرے کے **(D)** Secant دائرے کے

Q14. The length of a chord and the radial segment of a circle are congruent, the centeral [sic] angle made by the chord will be:

(A) 30° (B) 45°

(C) 60° (D) 75°

ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں، وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہوگا: [best read]

Q15. The tangent and the radius of a circle at the point of contact are:

(A) parallel (B) not perpendicular

(C) perpendicular (D) not parallel

دائرے کا مماس اور رداس ایک دوسرے _____ ہیں: [best read]

(A) کے متوازی **(B)** غیر عمودی

(C) عمودی **(D)** کے متوازی نہیں

Mathematics (Science Group)(Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-II)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ [best read]

(i) Write the quadratic equation in slandered [sic] form. x/(x+1) + (x+1)/x = 6

دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے: [best read]

(ii) Define reciprocal equation.

معکوس مساوات کی تعریف کیجیے: [best read]

(iii) Solve by factorization: x^2-x-20=0

بذریعہ تجزیہ حل کیجیے: [best read]

(iv) Evaluate: (9+4w+4w^2)^3

قیمت معلوم کیجیے: [best read]

(v) Write the quadratic equation having roots 1,5.

دو درجی مساوات لکھیے جس کے روٹس "1" اور "5" ہوں: [best read]

(vi) Without solving, find the sum and product of roots of quadratic equation. x^2-5x+3=0

دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے: [best read]

(vii) Define ratio and give one example.

نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے: [best read]

(viii) Find the value of x when: 3x-2:4::2x+3:7

x کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ: [best read]

(ix) If y ∝ 1/x and y=4 when x=3 find x when: y=24

اگر y ∝ 1/x اور y=4 جبکہ x=3 ہو تو 'x' کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ y=24: [best read]

Q3. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Define a rational fraction and give an example.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے: [best read]

(ii) Resolve into partial fractions: 3/((x+1)(x-3))

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: [best read]

(iii) If X={1,4,7,9}, Y={2,4,5,9} then find X∪Y and X∩Y.

اگر X={1,4,7,9} اور Y={2,4,5,9} ہو تو X∪Y اور X∩Y معلوم کیجیے: [best read]

(iv) Define an onto function and give an example.

آنٹو تفاعل کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے: [best read]

(v) Write De Morgens [sic] laws.

ڈی مارگن کے قوانین لکھیے: [best read]

(vi) If L={a,b,c}, M={d,e,f,g} then find LxM.

اگر L={a,b,c} اور M={d,e,f,g} ہو تو LxM معلوم کیجیے: [best read]

(vii) Find the range for the following weights of students.
110,109,84,89,77,104,74,97,49,59,103,62

طالب علموں کے درج ذیل وزن کی وسعت معلوم کیجیے: [best read]

(viii) Define Arithmatic [sic] Mean:

حسابی اوسط کی تعریف کیجیے: [best read]

(ix) The sugar contents for a random sample of 6 pacts [sic] of juices of a certain brand are found to be in mili gram. Find the median. 2.3,2.7,2.5,2.9,3.1,1.9

مختلف برانڈ کے 6 جوس کے پیکٹوں میں چینی کی مقدار ملی گراموں میں درج ذیل پائی گئی ہے — وسطانیہ معلوم کریں:

[best read]

Q4. Write short answers of any six parts from the following. 2x6=12

(i) Simplify expression 1-cos^2x to a single trigonometric funciton. [sic]

جملہ 1-cos^2x کو مختصر کر کے ایک تکونیاتی تفاعل میں لکھیے: [best read]

(ii) Convert -150° to radian.

-150° کو ریڈین میں تبدیل کیجیے: [best read]

(iii) Find r when l = 52cm, θ = 45°

θ=45° :[best read] اور l=52cm جبکہ r معلوم کیجیے

(iv) Define angle.

زاویے کی تعریف کیجیے: [best read]

(v) Define projection.

ظل یا سایہ کی تعریف کیجیے: [best read]

(vi) Define secant.

قاطع خط کی تعریف کیجیے: [best read]

(vii) Define chord of a circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجیے: [best read]

(viii) Define diameter.

قطر کی تعریف کیجیے: [best read]

(ix) What is meant by vertex?

راس سے کیا مراد ہے؟ [best read]

Q. Section-II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے: [best read]

Q5.

(a) Solve the equation: (x-a)/(x+a) - (x+a)/(x-a) = 7/12

مساوات کو حل کیجیے: [best read]

(b) Find P if the roots of the equation x^2-x+p^2=0 differ by unity.

P کی قیمت معلوم کیجیے اگر مساوات x^2-x+p^2=0 کے روٹس میں 1 کا فرق ہو: [best read]

Q6.

(a) If a/b = c/d = e/f (a,b,c,d,e,f ≠ 0) then show that: (ac+ce+ea)/(bd+df+fb) = [ace/bdf]^{2/3}

اگر a/b=c/d=e/f ہو تو ثابت کیجیے کہ: [best read]

(b) Resolve into Partial fractions. (3x+7)/((x+3)(x^2+4))

جزوی کسروں میں تحلیل کریں: [best read]

Q7.

(a) If U={1,2,3,4,.....10}, A={1,3,5,7,9}, and B={1,4,7,10}, then verify that: (B-A)' = B'∪A

اگر U={1,2,3,4,.....10} اور A={1,3,5,7,9} ہو تو B={1,4,7,10} تو ثابت کیجیے: [best read]

(b) Find the standard deviation "S" for the data. 9,3,8,8,9,8,9,18

دیے گئے مواد کا معیاری انحراف "S" معلوم کیجیے: [best read]

Q8.

(a) Verify the identity: √((1+cosθ)/(1-cosθ)) = sinθ/(1-cosθ)

مماثلت ثابت کیجیے: [best read]

(b) In and around the circle of radius 3.5 cm draw a regular hexagon.

ایک دائرے کا رداس 3.5cm ہے — اس کے اندر اور باہر منتظم مسدس بنائیے: [best read]

Q9.

Prove that: perpedicular [sic] from the centre of a circle on a chord bisects it. OR Prove that: the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ کسی دائرے کی وتر پر چوکور کے متقابل زاویے پہلے سپلیمینٹری زاویے ہوتے ہیں: [best read]